



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

PROYECTO DE CATEDRA

Estudiantes:

Jorge Luis Lugo González LG242867

Hugo Alberto López Rivera LR252072

Gabriel Mario Hernández Rosales HR242882

Camila Alejandra Beltrán Medrano BM241462

**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

Asignatura: Diseño y Programación de Software Multiplataforma DPS441 G01L

Grupo: G01L

Docente: Ing. Emerson Francisco Cartagena Candelario

Fecha: 5/18/2026

INDICE

Proyecto De Catedra	1
Introducción	4
Perfil del Proyecto	5
Descripción del Proyecto	5
Problema a Resolver	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	6
Alcance del Proyecto	6
Lógica de solución	7
Arquitectura del sistema	7
Flujo de autenticación	7
Flujo de préstamo	8
Flujo de Reporte de Daños	8
Herramientas y Tecnologías	9
Lenguajes y Frameworks	9
Librerías Frontend	9
Librerías Backend	10
Gestor de Base de Datos	10
Control de Versiones Git/GitHub	10
Estrategia CI/CD	11
Funcionalidades por Rol de Usuario	11
Panel del Estudiante	11
Panel del Administrador	12
Panel del Técnico	12
Seguridad	13
Autenticación y Autorización	13
Validaciones	13
Protección de Datos	13
Guía de Instalación y Configuración	14
Requisitos del sistema	14
Configuración de la Base de Datos	14
Configuración del Backend	14
Configuración del Frontend	14

Credenciales de prueba	14
Licenciamiento del Proyecto	16
Tipo de Licencia	16
Términos de la Licencia	16
Funcionamiento de la aplicación.....	17
Fuentes de Consulta	24
Documentacion Oficial	24
Herramientas Utilizadas	24



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software multiplataforma ha dejado de ser una mera opción secundaria para convertirse en una necesidad estratégica en la industria tecnológica, esto es gracias a la diversificación de dispositivos y sistemas operativos. Las empresas buscan cada vez más soluciones que permitan maximizar el alcance de sus aplicaciones sin incrementar exponencialmente los costos de desarrollo, además del tiempo que esto mismo puede llegar a tomar.

Para este contexto han surgido diversas tecnologías que prometen acortar tiempos, unificar equipos de trabajo y ofrecer experiencias de usuario nativas desde un código base compartido con el propósito de ser más cómodas para los desarrolladores y usuarios.

Este proyecto tiene como objetivo examinar de manera crítica el impacto práctico en proyectos concretos. Para esto nos enfocaremos en el uso de tecnologías emergentes que han cobrado importancia en el desarrollo de aplicaciones. Con esto nuestra meta es desarrollar una aplicación funcional que muestre sus capacidades en un caso de uso específico.



PERFIL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación móvil** destinada a gestionar el préstamo de dispositivos electrónicos dentro de una institución. La aplicación permitirá registrar usuarios, administrar el inventario de dispositivos disponibles y gestionar las solicitudes de préstamo realizadas por los usuarios.

El sistema permitirá mantener un control claro sobre los dispositivos prestados, así como registrar las devoluciones correspondientes y almacenar un historial de todos los préstamos realizados. De esta manera, se busca mejorar la organización y el control de los recursos tecnológicos disponibles dentro de la institución.

La aplicación será desarrollada utilizando tecnologías modernas de desarrollo móvil, principalmente el framework React Native, que permite crear aplicaciones multiplataforma utilizando el lenguaje de programación JavaScript.

PROBLEMA A RESOLVER

En muchas instituciones el préstamo de dispositivos electrónicos se realiza de forma manual o mediante registros poco estructurados, lo que genera diversos problemas como:

- Falta de control sobre los dispositivos prestados.
- Dificultad para conocer la disponibilidad de los equipos.
- Pérdida de información relacionada con los préstamos.
- Falta de un historial organizado de los usuarios que han utilizado los dispositivos.

Estas situaciones pueden provocar desorganización en la administración de los recursos tecnológicos y dificultar el acceso de los usuarios a los equipos disponibles.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de manera eficiente el préstamo de dispositivos electrónicos dentro de una institución, facilitando el control, registro y seguimiento de los equipos disponibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

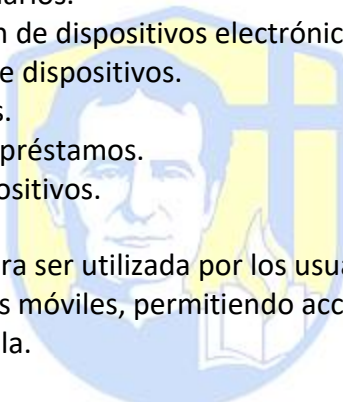
- Diseñar una aplicación móvil que permita registrar usuarios dentro del sistema.
- Implementar un módulo para la gestión de dispositivos electrónicos disponibles.
- Permitir a los usuarios solicitar préstamos de dispositivos mediante la aplicación.
- Registrar la devolución de los dispositivos prestados.
- Mantener un historial de préstamos para facilitar la consulta de registros.

ALCANCE DEL PROYECTO

El sistema permitirá gestionar los procesos básicos relacionados con el préstamo de dispositivos electrónicos a través de una aplicación móvil, incluyendo las siguientes funcionalidades:

- Registro y gestión de usuarios.
- Registro y administración de dispositivos electrónicos.
- Solicitud de préstamos de dispositivos.
- Registro de devoluciones.
- Consulta del historial de préstamos.
- Registro de daños a dispositivos.

La aplicación estará diseñada para ser utilizada por los usuarios y administradores de la institución mediante dispositivos móviles, permitiendo acceder a la información del sistema de forma rápida y sencilla.



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

LÓGICA DE SOLUCIÓN

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

LabControl sigue una arquitectura de tres capas cliente-servidor:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación (Frontend)	React Native + Expo	Interfaz de usuario móvil multiplataforma
Logica de Negocio (Backend)	Node.js + Express.js	API REST, autenticación JWT, reglas de negocio
Datos (Database)	MySQL 8.0	Persistencia, integridad referencial, transacciones

FLUJO DE AUTENTICACIÓN

El sistema implementa autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT):

- El usuario ingresa la credencial en LoginScreen
- El backend valida email y password contra la base de datos
- Si es válido, genera un JWT firmado con expiración de 7 días
- El token se almacena en AsyncStorage del dispositivo
- Cada solicitud al API incluye el token en el header Authorization: Bearer TOKEN
- El middleware verifyToken valida el token en cada endpoint protegido
- El middleware requireRole verifica que el rol del usuario tenga acceso al recurso

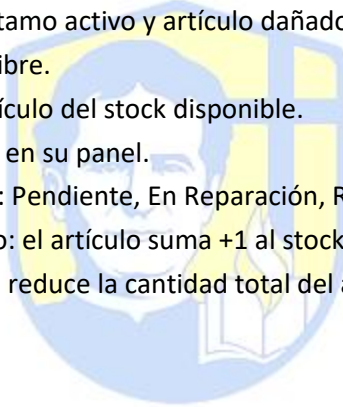
FLUJO DE PRÉSTAMO

El ciclo completo de un préstamo sigue estos pasos:

- Estudiante selecciona artículos disponibles y fecha de devolución.
- Sistema verifica stock disponible en transacción automática.
- Se crea el préstamo en estado 'pendiente' y se reduce el stock disponible.
- Administrador revisa y aprueba o rechaza la solicitud.
- Si se rechaza, el stock se restaura automáticamente.
- Si se aprueba, el estudiante puede usar los materiales.
- Al devolver, el sistema verifica si hay daños reportados.
- Los artículos sin daño regresan al stock; los dañados quedan con el técnico.

FLUJO DE REPORTE DE DAÑOS

- Estudiante selecciona préstamo activo y artículo dañado.
- Describe el daño en texto libre.
- El sistema descuenta el artículo del stock disponible.
- El técnico recibe el reporte en su panel.
- Técnico actualiza el estado: Pendiente, En Reparación, Reparado o Sin solución.
- Si se marca como Reparado: el artículo suma +1 al stock disponible.
- Si se marca Sin solución: se reduce la cantidad total del artículo permanentemente.



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

LENGUAJES Y FRAMEWORKS

Tecnología	Versión	Uso en el Proyecto
JavaScript (ES2022+)	ES2022+	Lenguaje principal frontend y backend
React Native	0.73.4	Framework para desarrollo móvil multiplataforma
Expo	~50.0.0	Plataforma de desarrollo y compilación React Native
Node.js	v24.x	Entorno de ejecución del servidor backend



LIBRERÍAS FRONTEND

Librería	Versión	Propósito
@react-navigation/native	6.1.9	Navegación entre pantallas
@react-navigation/native-stack	6.9.17	Navegación en pila (stack)
@react-navigation/bottom-tabs	6.5.11	Navegación por pestañas inferiores
expo-linear-gradient	~12.7.2	Gradientes de color en componentes
@expo/vector-icons	14.0.0	Iconografía (Ionicons)
@react-native-async-storage/async-storage	1.21.0	Almacenamiento local del token JWT
react-native-modal-datetime-picker	Latest	Selector de fecha para préstamos
expo-font	~11.10.3	Carga de fuentes personalizadas

LIBRERIAS BACKEND

Libreria	Version	Propósito
mysql2	3.6.5	Driver MySQL con soporte a Promises
jsonwebtoken	9.0.2	Generación y verificación de tokens JWT
bcryptjs	2.4.3	Hash seguro de contraseñas
cors	2.8.5	Configuration de Cross-Origin Resource Sharing
dotenv	16.3.1	gestión de variables de entorno
nodemon	3.0.2	Reinicio automático del servidor en desarrollo

GESTOR DE BASE DE DATOS

MySQL 8.0 fue seleccionado como sistema de gestión de base de datos relacional por su robustez, soporte a transacciones ACID, amplia adopción en el sector educativo y compatibilidad con el driver mysql2 de Node.js. Se utilizan las siguientes características avanzadas:

- Transacciones con BEGIN/COMMIT/ROLLBACK para operaciones críticas.
- Foreign Keys para garantizar integridad referencial.
- ENUM types para estados controlados.
- Índices automáticos en claves primarias y únicas.
- Soft delete mediante campo activo en lugar de eliminación física.

CONTROL DE VERSIONES GIT/GITHUB

El proyecto utiliza Git para control de versiones con GitHub como repositorio remoto. La estrategia de ramas sigue el modelo Feature Branch: una rama main para producción y ramas feature/* para cada nueva funcionalidad, que se integran mediante Pull Requests.

ESTRATEGIA CI/CD

Para la compilación de la aplicación móvil se utiliza EAS (Expo Application Services) de Expo, que permite compilar el APK en la nube sin necesidad de configuración local de Android SDK. Para el entorno de desarrollo se ejecuta el servidor con nodemon para recarga automática y Expo Go para pruebas en dispositivo real.

FUNCIONALIDADES POR ROL DE USUARIO

PANEL DEL ESTUDIANTE

El panel del estudiante tiene navegación por pestañas inferiores con cuatro secciones principales:

Pantalla	Funcionalidad
StudentHomeScreen (Inicio)	Dashboard con préstamos activos, acciones rápidas y vista previa de artículos disponibles
SolicitarPrestamoScreen	Búsqueda y selección de artículos, selector de fecha con calendario, descripción del propósito y envío de solicitud
MisPrestamosScreen	Lista de préstamos pendientes y aprobados con opciones de devolución y reporte de daño
HistorialScreen	Historial completo de préstamos y reportes de daños con fechas y estados detallados
ReportarDañoScreen	selección de préstamo activo, selección de artículo dañado y descripción del incidente

PANEL DEL ADMINISTRADOR

Pantalla	Funcionalidad
AdminHomeScreen (Dashboard)	Estadísticas en tiempo real: total artículos, préstamos pendientes, activos y daños activos
GestionPrestamosScreen	Ver préstamos por estado con filtros, aprobar/rechazar solicitudes pendientes, ver artículos dañados reportados
GestionArticulosScreen	Listar inventario con stock actual, crear nuevos artículos con modal, discontinuar artículos
GestionUsuariosScreen	Listar usuarios activos por rol, crear usuarios con cualquier rol, editar datos y desactivar cuentas

PANEL DEL TÉCNICO

Pantalla	Funcionalidad
TecnicoHomeScreen	Lista de artículos dañados filtrable por estado, detalle de cada reporte con información del estudiante
Modal de Actualization	Cambio de estado (Pendiente/En reparación/Reparado/Sin solución) con notas técnicas
Efecto en Inventario	Estado Reparado suma +1 al stock; estado Sin solución reduce el total del artículo permanentemente

SEGURIDAD

AUTENTICACION Y AUTORIZACION

- Contraseñas hasheadas con bcrypt (10 salt rounds) - nunca se almacenan en texto plano.
- Tokens JWT firmados con clave secreta, expiración de 7 días.
- Middleware verifyToken valida cada solicitud antes de procesarla.
- Middleware requireRole verifica permisos específicos por endpoint.
- Soft delete en usuarios: las cuentas se desactivan, no se eliminan físicamente.

VALIDACIONES

- validación de campos requeridos en frontend antes de enviar al servidor.
- validación de formato de email con regex.
- verificación de unicidad de email y carnet antes del registro.
- verificación de stock disponible en transacción antes de crear préstamo.
- verificación de pertenencia del préstamo antes de permitir devolución o reporte.

PROTECCIÓN DE DATOS

- Variables de entorno para credenciales de base de datos y JWT secret.
- CORS configurado para controlar orígenes permitidos.
- Transacciones atómicas para operaciones críticas (prestamos, devoluciones).
- Rollback automático ante cualquier error durante transacciones.

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

REQUISITOS DEL SISTEMA

Componente	Version Requerida
Node.js	v18.x o superior
MySQL	8.0 o superior
Expo CLI	Latest
Android Studio	Para emulador Android
Expo Go (opcional)	Para pruebas en dispositivo físico

CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS

- Abrir MySQL Workbench o cliente MySQL
- Ejecutar el archivo database.sql completo
- Verificar que se crearon las 6 tablas y los datos iniciales
- Credenciales iniciales: admin@laboratorio.edu / password y tecnico@laboratorio.edu / password

CONFIGURACION DEL BACKEND

```
cd backend
cp .env.example .env # Editar con credenciales MySQL
npm install
npm run dev
```

CONFIGURACIÓN DEL FRONTEND

```
cd frontend
npm install
npx expo start --tunnel
```

CREDENCIALES DE PRUEBA

Rol	Email	Contraseña
Administrador	admin@laboratorio.edu	password
Técnico	tecnico@laboratorio.edu	password
Estudiante	Registrarse desde la app	La que el usuario defina



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO

TIPO DE LICENCIA

Este proyecto está bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

TÉRMINOS DE LA LICENCIA

Bajo esta licencia se permite:

- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material

Bajo los siguientes términos:

- atribución: se debe dar crédito apropiado al autor original, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios
- No Comercial: no se puede usar el material con propósitos comerciales

Sin restricciones adicionales: no se pueden aplicar términos legales que restrinjan lo que la licencia permite.



FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

➤ Login

Android Emulator - Medium_Phone_API_36.1:5554

1:08



LabControl

Sistema de Inventario de Laboratorio

ACCESO

CORREO INSTITUCIONAL

✉ correo@universidad.edu

CONTRASEÑA

🔒 ***** 🔍

Iniciar Sesión →

ACCESOS DISPONIBLES

 **Estudiante**  **Admin**  **Técnico**

¿Eres estudiante nuevo? [Crear cuenta](#)

Universidad + Laboratorio de Ciencias

Android Emulator - Medium_Phone_API_36.1:5554

1:22



Crear cuenta

Acceso exclusivo para estudiantes

DATOS PERSONALES

NOMBRE

👤 Tu nombre

APELLIDO

👤 Tu apellido

NÚMERO DE CARNET

📄 Ej: UDB2024001

CORREO INSTITUCIONAL

✉ correo@universidad.edu

SEGURIDAD

CONTRASEÑA

🔒 Mínimo 6 caracteres 🔍

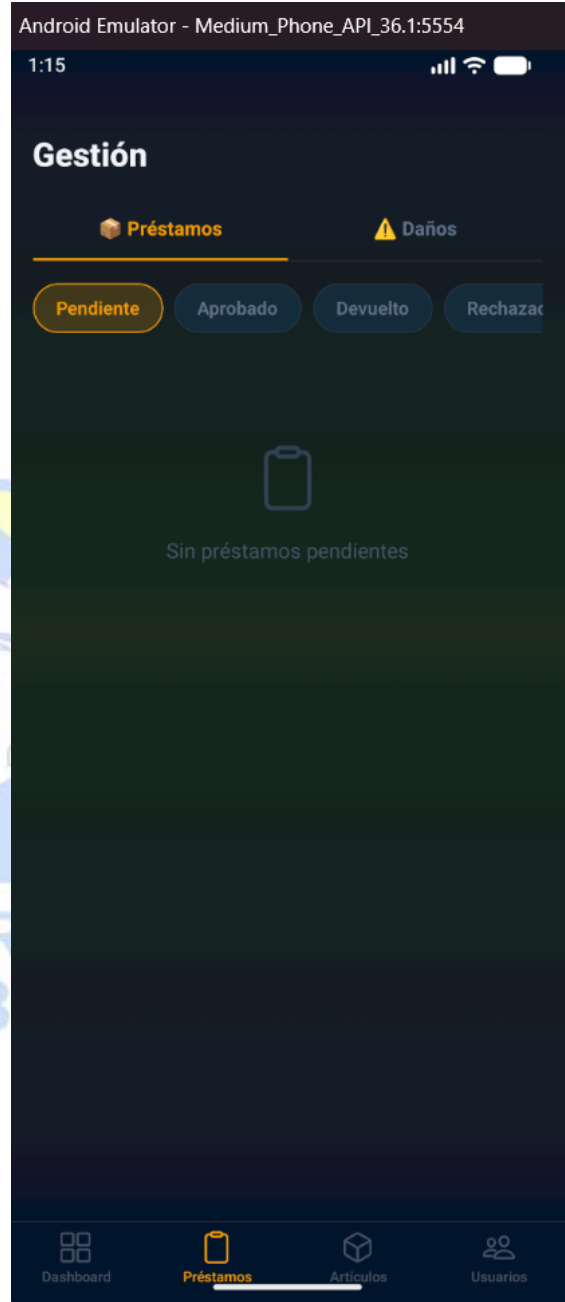
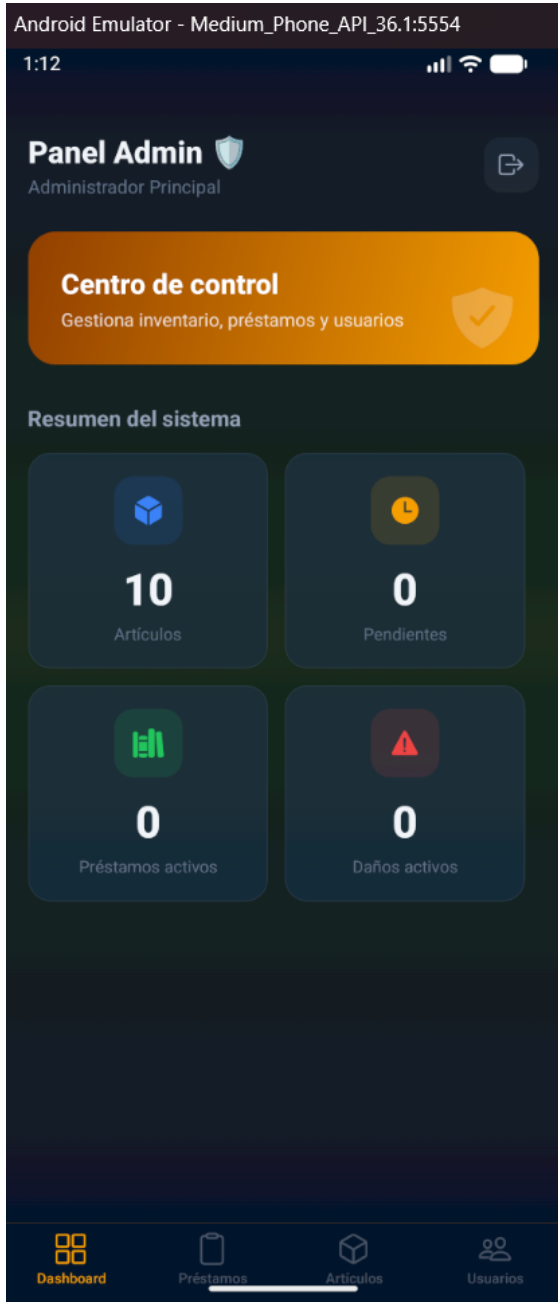
CONFIRMAR CONTRASEÑA

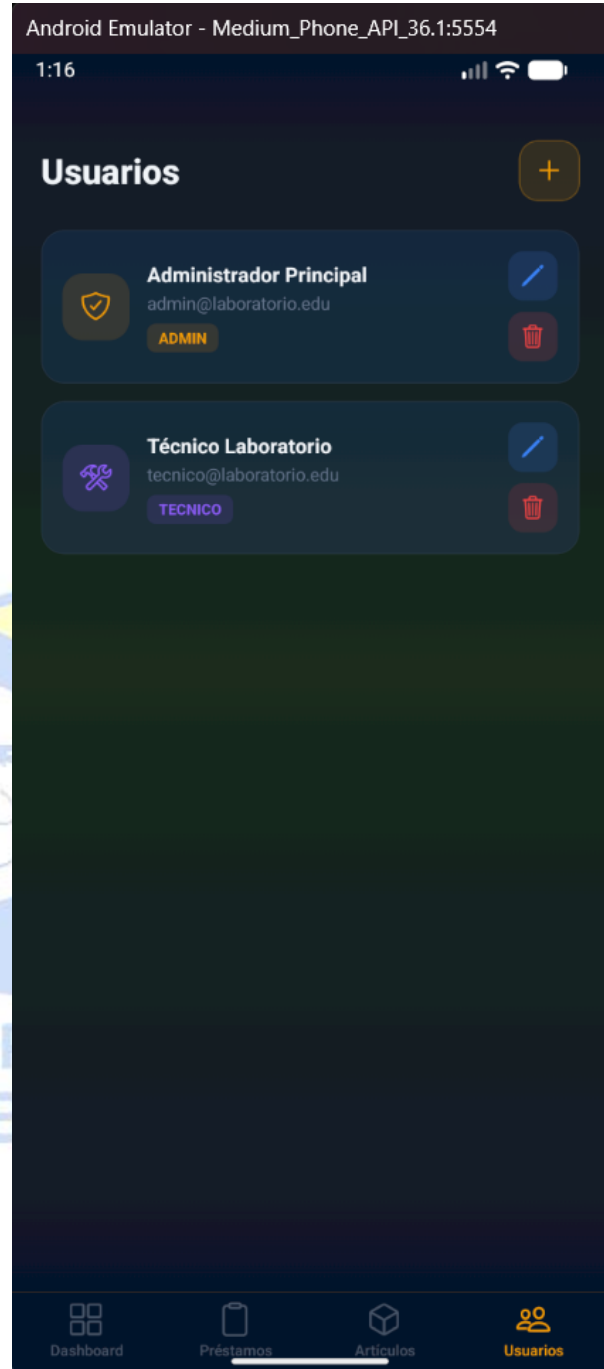
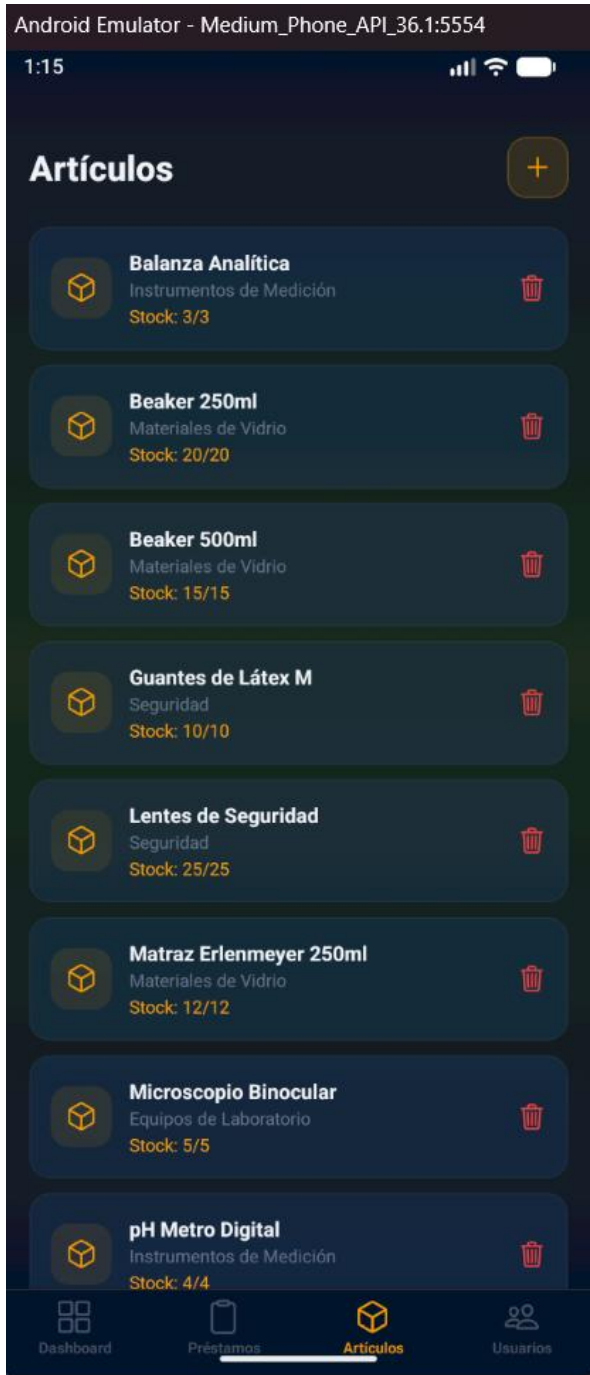
🛡 Repite tu contraseña 🔍

Crear mi cuenta ✓

Al registrarte aceptas las políticas de uso del laboratorio y te comprometes a cuidar el material prestado.

➤ Rol: Admin

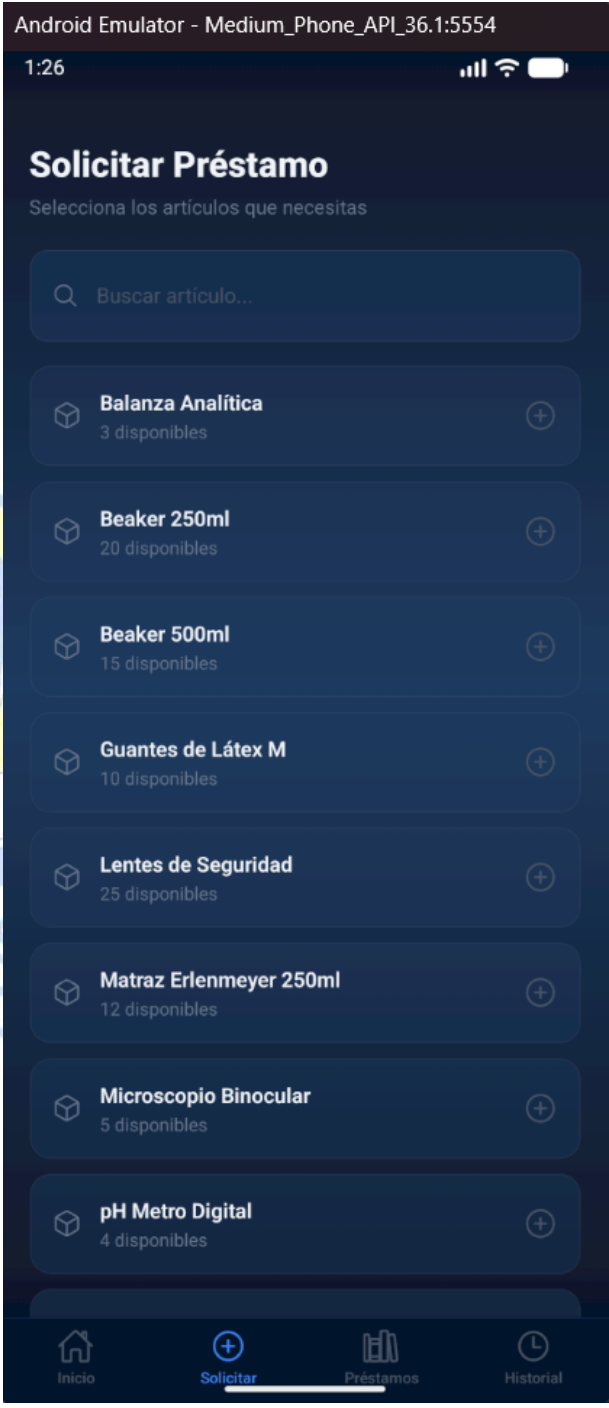
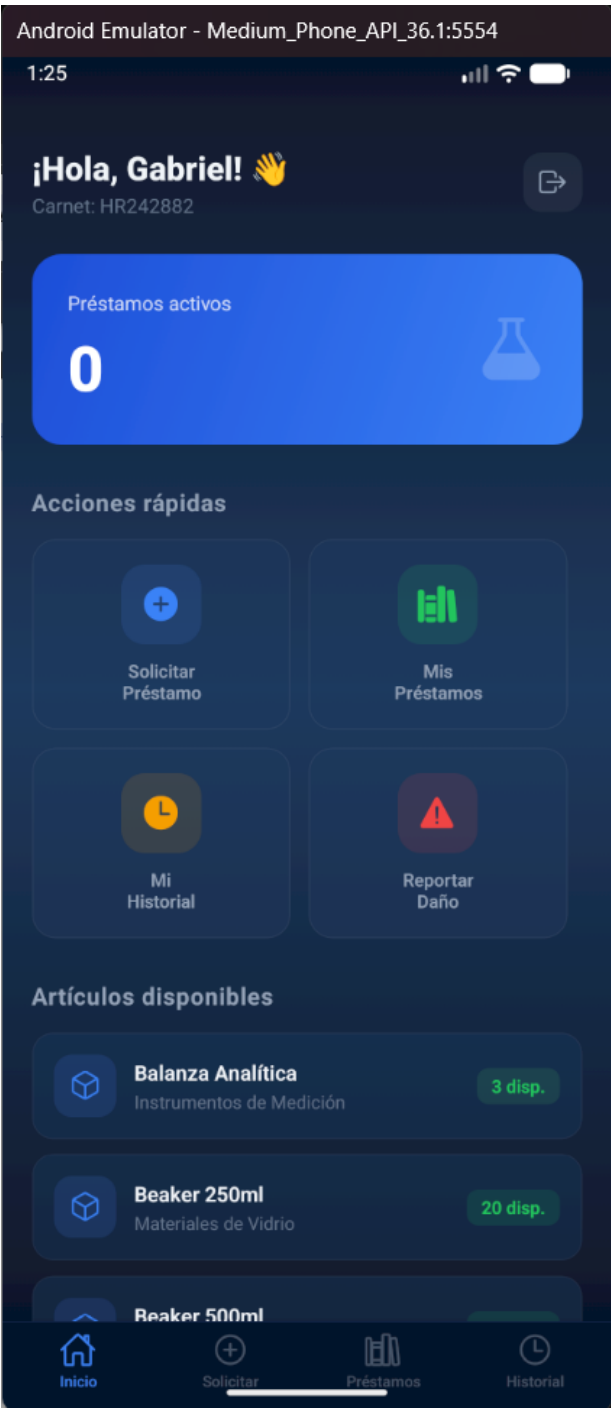


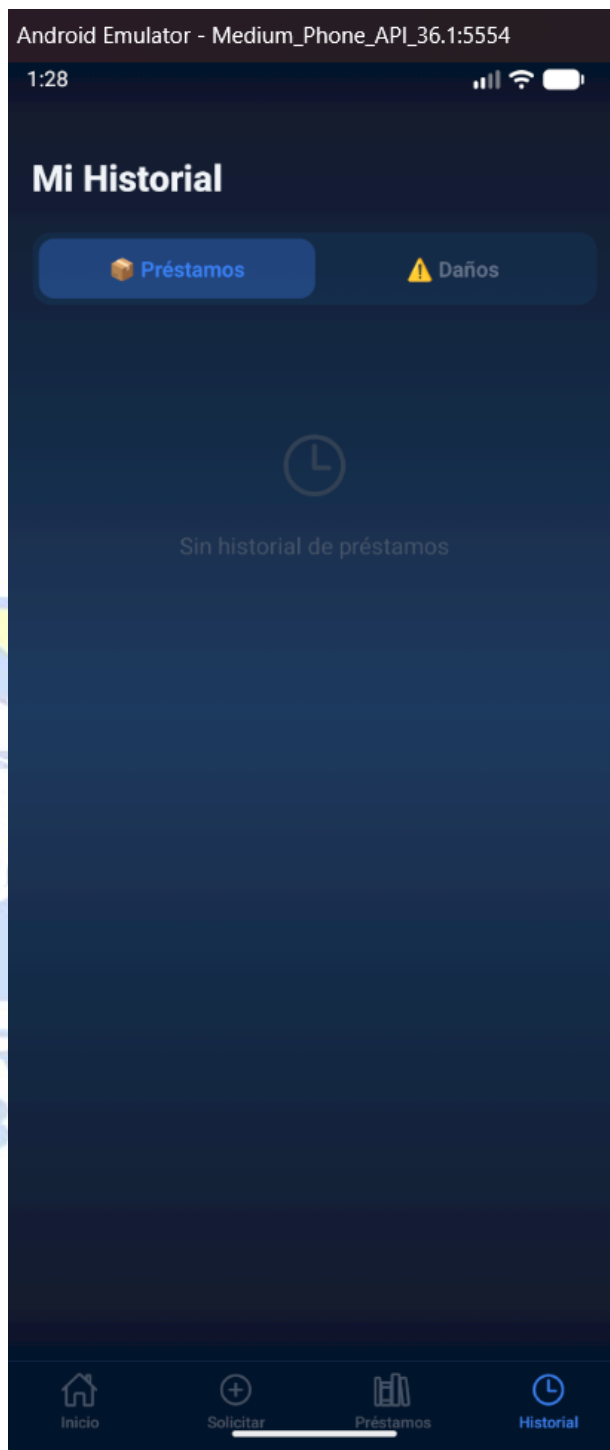
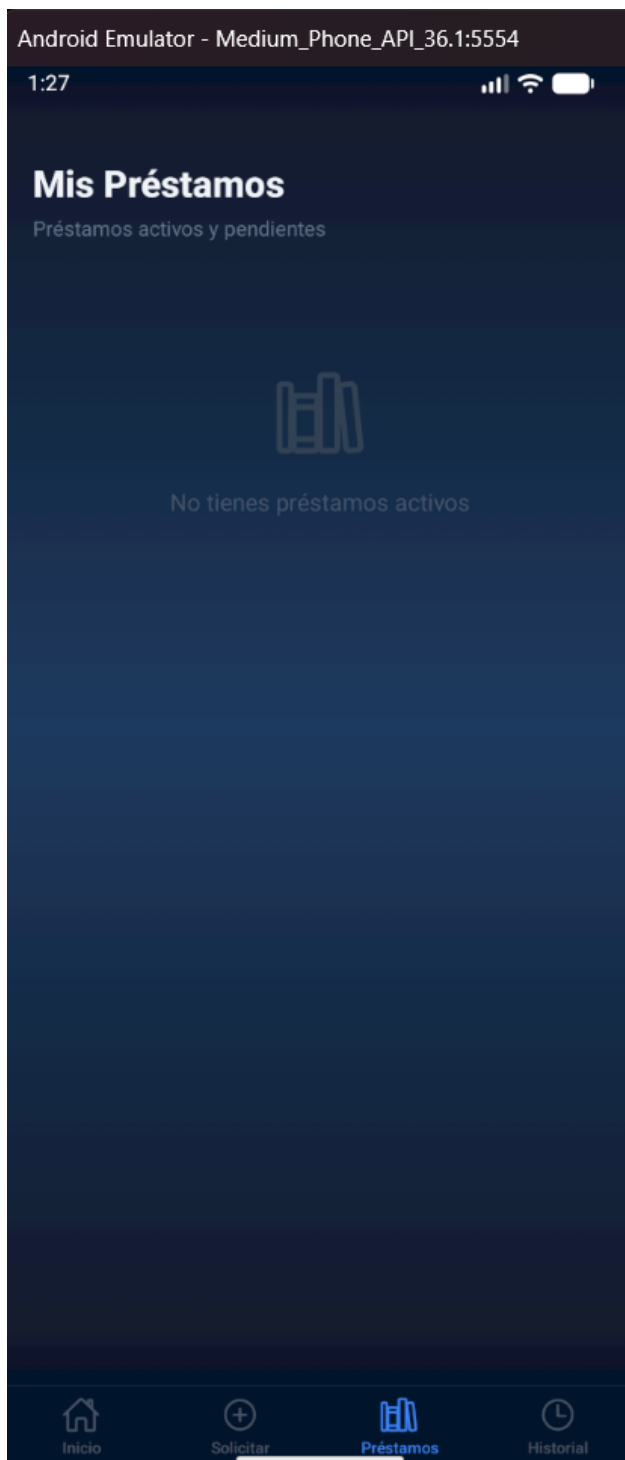


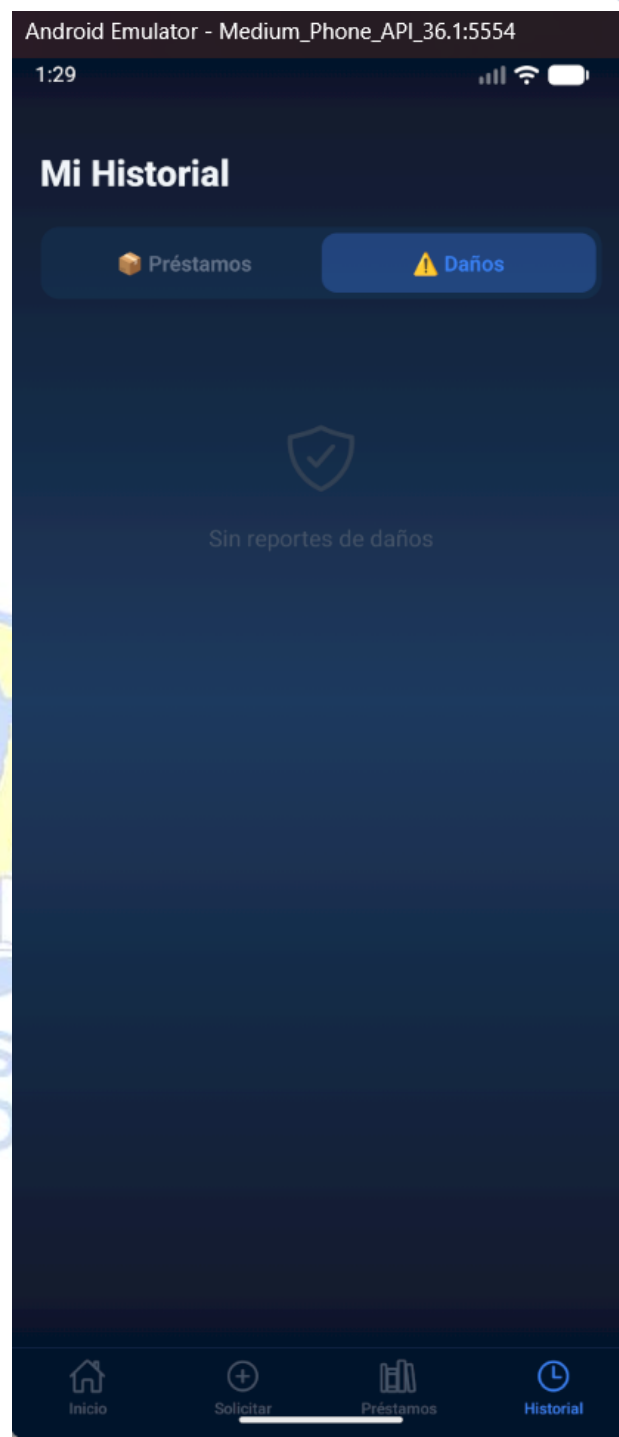
➤ Rol: Técnico



➤ Rol: Estudiante







FUENTES DE CONSULTA

DOCUMENTACION OFICIAL

- React Native Documentation - <https://reactnative.dev/docs>
- Expo Documentación - <https://docs.expo.dev>
- Express.js Documentation - <https://expressjs.com>
- MySQL 8.0 Reference Manual - <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>
- React Navigation Documentation - <https://reactnavigation.org/docs>
- JSON Web Tokens - <https://jwt.io/introduction>
- bcryptjs - <https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js>
- Creative Commons CC BY-NC 4.0 - <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- Visual Studio Code - <https://code.visualstudio.com>
- Android Studio - <https://developer.android.com/studio>
- MySQL Workbench - <https://www.mysql.com/products/workbench>
- GitHub - <https://github.com>



UNIVERSIDAD
DON BOSCO